



**WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH
i NAUK O ZDROWIU**

Kierunek studiów: Dietetyka
Forma studiów: studia niestacjonarne

Mary Szumiak
Nr albumu 41057

**Stosowanie suplementów diety oraz poziom wiedzy
na ich temat wśród studentów**

Praca magisterska napisana pod kierunkiem

dr hab. Agnieszka Białek, Profesor UV

Warszawa, 2026 r.

Abstrakt

Praca ma na celu ocenę znajomości i częstotliwości stosowania suplementów diety wśród studentów, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej wybieranych preparatów, powodów ich stosowania oraz źródeł wiedzy. Przyjęto następujące hipotezy: Studenci często stosują suplementy diety; Studenci najczęściej stosują suplementy witaminowo-mineralne oraz witaminowe; Studenci suplementują ze względu na chęć poprawy zdrowia, wyglądu lub energii; Głównym źródłem informacji jest internet; Studenci najczęściej mają niewystarczającą wiedzę na temat suplementów; Studenci często stosują suplementy diety w sposób nieprawidłowy lub niebezpieczny. Dane do badania zebrano za pośrednictwem ankiety internetowej udostępnionej wśród grup studenckich online. W wyniku analizy danych stwierdzono zależność pomiędzy poziomem wiedzy a właściwą praktyką suplementacyjną – im wyższy poziom rzeczywistej wiedzy, tym bardziej odpowiednie praktyki suplementacyjne.

Słowa kluczowe:

Dieta, Praktyka, Studenci, Suplementacja, Wiedza

Wstęp

Suplementy diety stały się ważnym elementem codziennych wyborów zdrowotnych, szczególnie wśród młodych, w tym studentów. Ich popularność wynika z szerokiej dostępności i przekonania, że wspierają zdrowie, poprawiają samopoczucie oraz uzupełniają niedobory żywieniowe. Mimo że konsumenci często postrzegają je jako zbliżone do leków, prawnie są to środki spożywcze służące jedynie uzupełnieniu diety, co determinuje odrębne wymagania regulacyjne i nadzór bezpieczeństwa. Studenci są narażeni na czynniki sprzyjające suplementacji: nieregularny tryb życia, stres, brak snu i nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Często sięgają po łatwo dostępne preparaty (witamina-mineralne, oleje rybne, suplementy białkowe) w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej. Jednak ich stosowanie nie zawsze idzie w parze z wystarczającą wiedzą o składzie, wskazaniach, działaniach niepożądanych i zasadach bezpiecznego użycia, co może prowadzić do nieodpowiednich dawek lub jednoczesnego przyjmowania podobnych produktów. Literatura wskazuje, że główne motywy studentów to troska o zdrowie, wzmocnienie odporności, wygląd i ogólna kondycja, a najważniejszym źródłem informacji jest internet. Badania wykazują jednak niewystarczający poziom wiedzy, co zwiększa ryzyko nieświadomych decyzji zdrowotnych. Wciąż brakuje kompleksowych danych opisujących częstotliwość, wybrane preparaty, motywy oraz źródła wiedzy w tej grupie, a także zgodność stosowania z zaleceniami bezpieczeństwa. Dlatego niniejsza praca ma na celu ocenić znajomość i częstotliwość stosowania suplementów diety przez studentów, ze szczególnym uwzględnieniem najpopularniejszych produktów, przyczyn ich przyjmowania oraz źródeł informacji. Wyniki mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia zachowań zdrowotnych studentów i wskazać obszary wymagające większego nakładu pracy w zakresie edukacji.

Spis treści

I. Przegląd piśmnictwa	4
1. Suplementy diety	4
2. Zasady suplementacji	5
3. Rodzaje suplementów	6
4. Wybrane suplementy	6
4.1 Witamina D	7
4.2 Witaminy z grupy B	7
4.3 Witamina C	8
4.4 Żelazo	9
4.5 Magnez i cynk	9
4.6 Kwasy tłuszczowe omega-3	10
4.7 Kreatyna, kolagen i adaptogeny	10
4.8 Probiotyki	11
5. Zagrożenia	12
5.1 Kumulacja	12
5.2 Interakcje	12
6. Suplementacja a płeć	13
7. Studenci a suplementacja	13
7.1 Częstość stosowania suplementów diety	13
7.2 Najczęściej stosowane suplementy diety	14
7.3 Powody stosowania suplementów diety	14
7.4 Źródła informacji o suplementach diety	14
7.5 Poziom wiedzy na temat suplementów diety	14
7.6 Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego	14
II. Cel i zakres	16
1. Główny cel	16
2. Cele szczegółowe	16
3. Zakres pracy	16
3.1 Pytanie badawcze	16
3.2 Hipoteza badawcza	16
III. Materiał i metody badawcze	17
1. Materiał badawczy	17
2. Metody badawcze	17
2.1 Narzędzie pomiarowe	17
2.2 Procedura	22
2.3 Etyka	22
IV. Wyniki badań i ich omówienie	23
V. Dyskusja	24
VI. Wnioski	25
Słownik terminów	26
Bibliografia	27

I. Przegląd pisemnictwa

W poniższym dziale znajduje się przegląd pisemnictwa z zakresu suplementacji jak i tematów powiązanych.

1. Suplementy diety

Przed rozwinięciem tematyki pracy należy zwrócić uwagę na znaczące różnicę pomiędzy dwoma zbliżonymi do siebie kategoriami produktów występującymi na rynku, które ze względu na liczne podobieństwa są często mylone przez konsumentów. Są nimi suplementy diety i produkty lecznicze. Oba mogą zawierać te same substancje, występować w tej samej formie i być sprzedawane w tych samych miejscach, jednak ich status prawny, przeznaczenie oraz sposób regulacji różnią się istotnie [1].

Ich prawnie wytyczone definicje są następujące:

- Suplement diety to "środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampulek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego"[2].
- Produkt leczniczy (lek) to "substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne"[3].

Suplement diety podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia a lek pod ustawę o prawie farmaceutycznym. Zgodnie z ich definicjami suplement diety to środek spożywczy będący skoncentrowanym źródłem witamin, minerałów lub innych substancji a lek to substancja lub ich mieszanina posiadająca właściwości lecznicze, zapobiegawcze lub modyfikujące funkcje fizjologiczne. Leki zazwyczaj zawierają wyższe dawki substancji czynnych i wykazują farmakologiczne, terapeutyczne działanie; suplementy diety **podają** dawki o charakterze żywieniowym. Do leków dołączane są oświadczenia medyczne stwierdzające ich właściwości lecznicze, suplementy za to nie mogą zawierać żadnych oświadczeń o leczeniu, zapobieganiu lub wyleczeniu chorób. Leki mogą używać języka medycznego i podkreślać wskazania terapeutyczne; suplementy diety muszą unikać stwierdzeń leczniczych i podkreślać jedynie swoje przeznaczenie jako uzupełnienie diety. Leki podlegają ocenie ryzyka opartej na danych klinicznych, posiadają wyraźne przeciwwskazania i monitorowanie działań niepożądanych; suplementy diety mogą stwarzać ryzyko jedynie przy nadmiernym spożyciu (np. witamina A, żelazo) i ich przeciwwskazania oraz ostrzeżenia

są mniej szczegółowo regulowane. Lek służy do leczenia, diagnozowania i modyfikacji funkcji organizmu; suplement diety ma na celu uzupełnienie diety, wsparcie odżywcze i ogólną poprawę stanu zdrowia [1].

2. Zasady suplementacji

Decyzja o suplementacji powinna w idealnej sytuacji poprzedzić konsultację ze specjalistą - lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem. Dietetyk jest w tej trójce osobą najlepiej przygotowaną do oceny całościowego sposobu żywienia i identyfikacji rzeczywistych niedoborów na tle diety. Niestety, jak pokazują badania, konsultacje ze specjalistami są wśród studentów zdecydowanie rzadsze niż sięganie po informacje w Internecie [4, 5].

Farmaceuta, jako dostępny bez umówienia i bezpłatny doradca, pełni ważną rolę w pierwszej linii doradztwa suplementacyjnego. Jednak, jak pokazują dane z 2024 roku, ponad 60% lekarzy pierwszego kontaktu i dietetyków przyznaje, że nie czuje się wystarczająco kompetentnych, żeby w pełni oceniać preparaty probiotyczne, a analogicznie może być z innymi suplementami [6]. Oznacza to, że kształcenie specjalistów w tym zakresie powinno być wzmacniane.

Na poziomie uczelni wyższych warto rozważyć włączenie zagadnień suplementacyjnych do programów kształcenia - nie tylko na kierunkach medycznych, ale też ogólnodostępnych kursach zdrowia publicznego. Doświadczenia z Michigan State University (kurs HNF 102 „Suplementy diety: dowody vs. hype”) wskazują, że ustrukturyzowana edukacja w tym zakresie istotnie poprawia umiejętność krytycznej oceny twierdzeń producenckich i weryfikacji źródeł informacji [7].

Kluczowym pytaniem, które powinno poprzedzać każdą decyzję suplementacyjną, jest: czy mam niedobór lub czy jestem w grupie zwiększonego ryzyka niedoboru? Suplementacja bez wcześniej stwierdzonego deficytu lub wyraźnie zwiększonego zapotrzebowania jest w większości przypadków nieuzasadniona i może prowadzić do niepotrzebnego narażenia na ryzyko [8].

W polskiej populacji kilka składników odżywczych ma rzeczywiste populacyjne wskazania do suplementacji. Witamina D jest tego najlepszym przykładem: ze względu na położenie geograficzne kraju, styl życia i dietę niedobór jest powszechny i uzasadnia suplementację od października do końca kwietnia, a u wielu osób przez cały rok [9]. Kwas foliowy jest rekomendowany kobietom planującym ciążę i w jej pierwszym trymestrze [8]. Witamina B12 powinna być suplementowana przez osoby na dietach wegańskich i wegetariańskich [10]. Jod może wymagać suplementacji u osób unikających jodowanej soli i produktów mlecznych [8]. Żelazo jest wskazane wyłącznie przy potwierdzonym niedoborze lub niedokrwistości [11].

Żywność powinna pozostawać priorytetowym źródłem składników odżywczych - dostarcza je w formach lepiej przyswajalnych i synergicznie działających z innymi składnikami produktu. Suplement może uzupełniać dietę, gdy ta jest rzeczywiście niedoborowa lub niemożliwa do zbilansowania z innych powodów. Nie powinien jej zastępować.

Na podstawie dostępnych danych naukowych można sformułować kilka praktycznych zasad bezpiecznej suplementacji.

1. Nie suplementuj bez wskazania. Jeśli nie masz potwierdzonego niedoboru ani zwiększonego zapotrzebowania, większość suplementów nie przyniesie ci korzyści, a może zaszkodzić [8, 12].
2. Dobieraj formę i dawkę do rzeczywistych potrzeb. Magnez w postaci cytrynianu lub glicynianu wchłania się znacznie lepiej niż tlenek magnezu. Witamina D3 jest skuteczniejsza niż D2 [9, 10]. Żelazo w formie bisglicynianu jest lepiej tolerowane niż siarczan żelazawy [11].
3. Informuj lekarza i farmaceutę o wszystkich stosowanych suplementach - szczególnie jeśli przyjmujesz leki na stałe.
4. Nie przekraczaj zalecanych dawek, a najlepiej stosuj dawki zbliżone do zalecane dzienne spożycie (RDA), nie do górna tolerowana dawka (UL).
5. Kupuj suplementy od sprawdzonych producentów, najlepiej w aptekach, nie przez niezweryfikowane sklepy internetowe - ryzyko fałszowania i zanieczyszczeń jest w tym kanale wyższe [13].
6. Traktuj suplementację jako coś, co może być potrzebne przez określony czas, nie na zawsze - po wyrównaniu niedoboru warto wykonać kontrolne badania laboratoryjne i ocenić, czy dalsza suplementacja jest uzasadniona.

3. Rodzaje suplementów

Suplementy diety to kategoria bardzo niejednorodna. Można je klasyfikować na wiele sposobów, co samo w sobie świadczy o złożoności tego zagadnienia. Ze względu na skład wyróżnić można przede wszystkim preparaty witaminowe i mineralne - zarówno jednoskładnikowe, jak i multiwitaminowe - kwasy tłuszczowe omega-3, aminokwasy i białka, ekstrakty roślinne, preparaty probiotyczne i prebiotyczne, enzymy trawienne, a także suplementy zawierające substancje takie jak koenzym Q10, kreatyna czy hydrolizat kolagenu [14, 8].

Z punktu widzenia formy farmaceutycznej dostępne są tabletki, drażetki, kapsułki twarde i miękkie, proszki do rozpuszczania, płyny, krople, gumy i żelki. Różnorodność form ma znaczenie nie tylko marketingowe - wpływa też na biodostępność substancji czynnych i tolerancję przewodu pokarmowego, co warto brać pod uwagę przy doborze konkretnego preparatu.

Ze względu na przeznaczenie wyróżnić można suplementy przeznaczone dla ogólnej populacji, dla sportowców, dla kobiet w ciąży, dla osób starszych oraz dla ludzi stosujących diety restrykcyjne, takich jak wegetarianie czy weganie. Ta ostatnia kategoria nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosnącej popularności diet roślinnych wśród młodych dorosłych, w tym studentów [8].

4. Wybrane suplementy

Poniżej znajduje się przegląd wybranych najczęściej stosowanych suplementów diety.

4.1 Witamina D

Witamina D jest chyba najbardziej dyskutowanym mikroskładnikiem odżywczym ostatnich lat, i to z bardzo konkretnych powodów. Polska leży między 49. a 54. równoleżnikiem, co oznacza, że w miesiącach od października do końca kwietnia kąt padania promieniowania słonecznego jest zbyt mały, by skóra mogła syntezować witaminę D3 w jakichkolwiek znaczących ilościach. Latem bywa lepiej, ale przy obecnym stylu życia - praca w biurze, stosowanie kremów z filtrem, spędzanie większości dnia w pomieszczeniach zamkniętych - efektywna synteza skórna jest ograniczona nawet w sezonie letnim [9].

Witamina D3 (cholekalcyferol) powstaje w skórze pod wpływem promieniowania UVB, a następnie jest dwukrotnie hydroksylowana - najpierw w wątrobie do 25-hydroksywitaminy D, a potem w nerkach do aktywnego metabolitu 1,25-dihydroksywitaminy D, zwanego kalcytriolem. To właśnie kalcytriol wiąże się z receptorem jądrowym VDR i reguluje ekspresję setek genów - związanych nie tylko z gospodarką wapniową, ale też z funkcjonowaniem układu odpornościowego, mięśniowego i nerwowego. Stężenie 25(OH)D w surowicy krwi jest przyjętym wskaźnikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D: wartości poniżej 20 ng/ml (50 nmol/l) oznaczają niedobór, od 20 do 30 ng/ml - stan suboptymalny, a 30-50 ng/ml - poziom uznawany za optymalny [9].

W Polsce niedobór witaminy D jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy wszystkich grup wiekowych. Wynika to z połączenia czynników geograficznych, dietetycznych i środowiskowych. Polskie wytyczne dotyczące suplementacji witaminy D zostały zaktualizowane w 2023 roku - wielodyscyplinarny zespół 34 ekspertów reprezentujących osiem towarzystw naukowych opublikował w czasopiśmie *Nutrients* rekomendacje, w których za preparat pierwszego wyboru uznano cholekalcyferol (witaminę D3). Zalecana dawka profilaktyczna dla dorosłych wynosi 800-2000 IU dziennie, z uwzględnieniem masy ciała i ekspozycji na słońce. Dla osób z otyłością dawka ta może być nawet dwukrotnie wyższa [9]. Maksymalny tolerowany poziom spożycia (UL) dla dorosłych wynosi 4000 IU dziennie - jego przekraczanie bez kontroli stężenia 25(OH)D grozi hiperkalcemią i powikłaniami narządowymi [9].

Rola witaminy D wykracza poza klasyczne działanie na układ kostny. Badania wskazują na jej udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej, a duże próby kliniczne - w tym wieloośrodkowe badanie VITAL z udziałem 25 871 uczestników - analizowały jej wpływ na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów. Wyniki nie wykazały jednoznacznych korzyści w ogólnej populacji bez wyjściowego niedoboru, co pokazuje, że suplementacja witaminy D ma sens przede wszystkim u osób z potwierdzonym lub wysoce prawdopodobnym deficytem, a nie jako rutynowa interwencja w każdej populacji [9].

4.2 Witaminy z grupy B

Witaminy z grupy B to osiem różnych związków, które łączy przede wszystkim to, że są rozpuszczalne w wodzie i pełnią funkcje koenzymów w **metabolizmie**. Każda z nich ma jednak swój własny profil działania, i warto o nich mówić osobno, bo zbyt często traktuje się je jako jednorodną grupę.

Witamina B12 (kobalamina) zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza w kon-

tekście rosnącej popularności diet roślinnych. Jest jedyną witaminą z grupy B, która praktycznie nie występuje w produktach roślinnych w ilościach biologicznie znaczących. Osoby stosujące diety wegańskie, które nie suplementują kobalaminy, są narażone na jej niedobór - wyczerpanie zapasów wątrobowych może zająć miesiące lub nawet lata, co sprawia, że problem często jest rozpoznawany zbyt późno. Niedobór B12 prowadzi do niedokrwistości megaloblastycznej i - co szczególnie poważne - do nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego, w tym rdzenia kręgowego [10]. Zwiększone ryzyko niedoboru dotyczy też osób długotrwale przyjmujących metforminę lub inhibitory pompy protonowej [10].

Kwas foliowy (witamina B9) jest kluczowy dla syntezy DNA i podziałów komórkowych. Jego szczególna rola w profilaktyce wad cewy nerwowej płodu jest dobrze udokumentowana i stanowi podstawę rutynowej rekomendacji suplementacji 400 µg dziennie dla wszystkich kobiet planujących ciążę oraz w jej pierwszym trymestrze [8]. Część populacji - nosiciele wariantu C677T genu MTHFR - może mieć utrudnioną konwersję kwasu foliowego do aktywnej formy i korzystać z bezpośredniej suplementacji 5-metylotetrahydrofolianem [8].

Witamina B6 (pirydoksyna) jest kofaktorem enzymów uczestniczących w syntezie neurotransmiterów - dopaminy, serotoniny i GABA. Jej niedobór jest stosunkowo rzadki, ale przez lata była nadużywana w wysokich dawkach w suplementach, niekiedy sięgających 50-100 mg dziennie, jako środek na zespół napięcia przedmiesiączkowego. Dane dotyczące neuropatii obwodowej przy długotrwałym przyjmowaniu wysokich dawek skłoniły EFSA w 2023 roku do obniżenia tolerowanego górnego poziomu spożycia do 12 mg dziennie. W ślad za tym polski Zespół ds. Suplementów Diety przy GIS obniżył we wrześniu 2024 roku maksymalną dopuszczalną dawkę B6 w suplementach do 6 mg dziennie [15].

4.3 Witamina C

Witamina C jest jednym z najbardziej rozpoznawalnym suplementem na świecie. Większość ludzi sięga po nią przy pierwszych objawach przeziębienia, przekonana, że „wzmocni odporność”. Warto jednak przyjrzeć się temu, co rzeczywiście mówią badania naukowe - bo obraz jest bardziej złożony, niż sugeruje to popularna wiedza.

Kwas askorbinowy pełni wiele ważnych funkcji biologicznych: jest antyoksydantem neutralizującym reaktywne formy tlenu, kofaktorem hydroksylaz biorących udział w syntezie kolagenu oraz czynnikiem wzmacniającym wchłanianie żelaza niehemowego. Stymuluje też proliferację i aktywność komórek układu odpornościowego - neutrofilów, limfocytów i makrofagów [16].

Przegląd Cochrane obejmujący dane z kilkudziesięciu badań randomizowanych wykazał jednak, że regularna suplementacja witaminą C nie zmniejsza częstości przeziębień u ogółu dorosłej populacji. Pewien efekt ochronny stwierdzono jedynie w grupach poddanych ekstremalnemu wysiłkowi fizycznemu i ekspozycji na zimno - jak biegacze ultramaratonowi czy żołnierze w warunkach arktycznych - gdzie regularne przyjmowanie witaminy C zmniejszało częstość przeziębień o około 50%. U wszystkich badanych suplementacja skracała natomiast czas trwania przeziębienia - o 8% u dorosłych i 14% u dzieci. Stosowanie witaminy C po pojawieniu się objawów nie przynosiło istotnych korzyści [16]. Wnioski z tych badań są jasne: suplementacja witaminy C może mieć pewne uzasadnienie u osób intensywnie aktywnych fizycznie,

natomiast jako powszechna strategia prewencji infekcji u ogółu populacji nie jest dostatecznie poparta dowodami.

RDA witaminy C wynosi 75-90 mg dla dorosłych, z podwyższeniem o 35 mg dla palaczy. UL to 2000 mg dziennie - przekraczanie jej grozi biegunką i - przy długotrwałym stosowaniu - zwiększonym ryzykiem kamicy szczawianowej u osób predysponowanych [16]. Popularne suplementy zawierają często 500-1000 mg, czyli kilkakrotność RDA, bez przekonujących dowodów na dodatkowe korzyści przy takich dawkach.

4.4 Żelazo

Żelazo jest składnikiem hemoglobiny, mioglobiny i wielu enzymów. Jego niedobór jest najczęstszą przyczyną niedokrwistości na świecie i dotyka szczególnie kobiet w wieku reprodukcyjnym ze względu na comiesięczne straty krwi. Żelazo z diety pochodzi w dwóch formach: hemowej (z produktów mięsnych), wchłanianej w 20-35%, i niehemowej (z produktów roślinnych), wchłanianej znacznie słabiej - 2-15%, w zależności od obecności inhibitorów takich jak fitiny i taniny lub stymulatorów jak witamina C [11].

Niedobór żelaza przebiega etapowo. W pierwszej fazie wyczerpują się zapasy tkankowe - spada poziom ferrytyny poniżej 30 µg/l. W drugiej fazie pojawiają się biochemiczne oznaki niedoboru przy wciąż prawidłowej hemoglobinie. W trzeciej fazie dochodzi do pełnoobjawowej niedokrwistości z niedoboru żelaza, z niskim stężeniem hemoglobiny, mikrocytozą i hipochromią erytrocytów [11]. Warto podkreślić, że już w pierwszej i drugiej fazie niedobór może powodować chroniczne zmęczenie, obniżoną wydolność fizyczną, trudności z koncentracją i osłabienie układu odpornościowego - nawet bez anemii.

Suplementacja żelazem jest uzasadniona wyłącznie przy potwierdzonym niedoborze lub niedokrwistości. Samodzielne przyjmowanie preparatów żelaza bez wcześniejszego oznaczenia ferrytyny i morfologii jest nieprawidłowe - nadmiar żelaza wykazuje działanie prooksydacyjne (poprzez reakcję Fentona generującą wolne rodniki), zaburza wchłanianie cynku i miedzi, a w ostrej formie może być niebezpieczny. Chelatowane formy żelaza, takie jak bisglicynian żelaza, wykazują porównywalną skuteczność terapeutyczną do siarczanu żelazawego przy znacznie lepszej tolerancji żołądkowo-jelitowej [11]. Europejskie Towarzystwo Hematologiczne zaleca oznaczenie ferrytyny jako podstawowe badanie przesiewowe w kierunku niedoboru żelaza u kobiet w wieku reprodukcyjnym [11].

4.5 Magnez i cynk

Magnez jest kofaktorem ponad 300 reakcji enzymatycznych. Uczestniczy w syntezie ATP, reguluje równowagę elektrolitową, wspomaga pracę układu nerwowego i mięśniowego oraz - co ciekawe - warunkuje prawidłowy metabolizm witaminy D. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że niedobór magnezu upośledza aktywność enzymów hydroksylacyjnych zaangażowanych w konwersję cholekalcyferolu do aktywnych metabolitów, co oznacza, że suplementacja samą witaminą D może być nieskuteczna przy jednoczesnym niedoborze magnezu [10]. Niedobór magnezu jest stosunkowo powszechny w populacjach europejskich,

szczególnie u osób spożywających dużo żywności przetworzonej i mało produktów pełnoziarnistych, orzechów i zielonych warzyw liściastych.

Cynk natomiast wchodzi w skład blisko 300 metaloenzymów i ponad 2500 czynników transkrypcyjnych. Jest niezbędny dla odporności, gojenia ran i podziałów komórkowych. Metaanaliza 22 randomizowanych prób klinicznych z 2023 roku potwierdziła, że suplementacja cynkiem zmniejsza stężenie glukozy na czczo, LDL-cholesterolu i ciśnienia tętniczego [10]. Preparaty cynku skracają też czas trwania przeziębienia, pod warunkiem że są stosowane w ciągu pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów [16]. Ważna uwaga praktyczna: cynk i miedź konkurują o wchłanianie, więc długotrwała suplementacja cynkiem w dawkach powyżej górnego tolerowanego poziomu spożycia (40 mg dziennie dla dorosłych) grozi niedoborem miedzi. Przy stosowaniu wyższych dawek cynku zaleca się dodatkowe przyjmowanie miedzi w stosunku 8:1 [10].

4.6 Kwasy tłuszczowe omega-3

EPA i DHA - kwasy eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy - należą do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. DHA stanowi ok. 30-40% kwasów tłuszczowych kory mózgowej i jest niezbędny dla prawidłowej funkcji mózgu i wzroku. Oba kwasy są prekursorami resolvins i protektyn - lipidowych mediatorów o działaniu przeciwzapalnym [17]. Głównym źródłem pokarmowym EPA i DHA są tłuste ryby morskie; suplementy produkuje się z olejów rybnych lub alg (dla wegan).

Dowody na korzyści suplementacji omega-3 są w obszarze kardiologii niejednoznaczne. Duże badanie VITAL (2018-2019) z 25 871 uczestnikami nie wykazało istotnego zmniejszenia ryzyka poważnych incydentów sercowo-naczyniowych przy dawce 1 g EPA+DHA dziennie w ogólnej populacji. Natomiast badanie REDUCE-IT wskazało, że wysokie dawki czystego EPA (4 g ikosapent etylu dziennie) zmniejszają ryzyko tych incydentów o 25% u pacjentów z hipertriglicerydemią i podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym [17]. Metaanaliza z 2023 roku oceniająca suplementację omega-3 w kontekście zdrowia psychicznego stwierdziła umiarkowane, statystycznie istotne zmniejszenie objawów depresyjnych i lękowych, szczególnie przy preparatach zawierających co najmniej 60% EPA [17].

Ogólne zalecenia mówią o spożyciu 250-500 mg EPA+DHA dziennie w profilaktyce chorób układu krążenia. Suplementy do 3 g dziennie są generalnie bezpieczne, choć wyższe dawki mogą nieznacznie wydłużać czas krzepnięcia, co ma znaczenie u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe [17].

4.7 Kreatyna, kolagen i adaptogeny

Kreatyna monohydrat jest jednym z najlepiej przebadanych suplementów sportowych. Jej działanie polega na uzupełnianiu zasobów fosfokreatyny w mięśniach, co wspiera resyntezę ATP podczas wysiłków o wysokiej intensywności. Metaanaliza z 2025 roku obejmująca 14 randomizowanych prób klinicznych z 523 uczestnikami potwierdziła istotne statystycznie zwiększenie siły mięśniowej przy suplementacji kreatyną połączonej z treningiem oporowym [18]. Zalecana dawka to 3-5 g monohydratu kreatyny dziennie - nie ma potrzeby stosowania popularnej fazy nasycenia

[18]. Pomimo krążących mitów, kreatyna nie uszkadza nerek u zdrowych osób, nie jest sterydem anabolicznym i nie powoduje patologicznego zatrzymania wody [18].

Hydrolizat kolagenu cieszy się rosnącą popularnością, szczególnie wśród kobiet. Metaanaliza z 2024 roku obejmująca 19 randomizowanych prób klinicznych (768 uczestników, co najmniej 8 tygodni suplementacji połączonej z ćwiczeniami) wykazała istotne zwiększenie beztłuszczowej masy ciała i korzystny wpływ na morfologię ścięgien [19]. Mechanizm działania opiera się na dostarczeniu specyficznych peptydów stymulujących syntezę kolagenu przez fibroblasty; jednoczesna suplementacja witaminą C wzmacnia efekt, gdyż jest ona kofaktorem hydroksylacji proliny i lizyny [19].

Ashwagandha (*Withania somnifera*) to adaptogen cieszący się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem. Metaanaliza opublikowana w 2024 roku wykazała korzystny wpływ standaryzowanego ekstraktu z korzenia na wydolność tlenową, siłę mięśniową i redukcję kortyzolu w surowicy [20]. Odnotowywano też efekt anksjolityczny. Jednak część badań jest ograniczona małą liczebnością próby i heterogenicznością stosowanych preparatów. Warto też wspomnieć, że opisywano pojedyncze przypadki uszkodzenia wątroby powiązane ze stosowaniem ashwagandhy - co nie przekreśla jej zastosowania, ale przypomina o zasadzie, że „naturalne” nie zawsze znaczy „bezpieczne dla wszystkich” [13].

4.8 Probiotyki

Probiotyki definiuje się jako żywe mikroorganizmy, które - podawane w odpowiednich ilościach - wywierają korzystny efekt zdrowotny u gospodarza. Definicja pochodzi od WHO/FAO i jest stosowana powszechnie w nauce i regulacjach [6]. Najczęściej stosowane szczepy należą do rodzajów *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* i *Saccharomyces*. Mechanizmy korzystnego działania probiotyków obejmują: konkurencyjne wypieranie patogenów z nabłonka jelitowego, produkcję substancji antymikrobowych, wzmacnianie integralności bariery jelitowej i modulację odpowiedzi immunologicznej [6].

Dowody kliniczne na skuteczność probiotyków są przekonujące w kilku konkretnych wskazaniach: biegunka poantybiotykowa, biegunka podróży i ostra biegunka infekcyjna u dzieci [6]. Natomiast zbiorcze twierdzenia o „wzmacnianiu odporności” czy „poprawie ogólnego stanu zdrowia” są nadmiernym uproszczeniem, niepodpartym wystarczająco mocnymi dowodami.

W kontekście europejskim warto wiedzieć, że EFSA - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - nie zatwierdziła do tej pory żadnego oświadczenia zdrowotnego dla probiotyków. Główną przyczyną odrzuceń była niewystarczająca charakterystyka szczepów i niedostosowanie projektów badań do wymagań regulacyjnych [21]. Oznacza to, że producenci suplementów probiotycznych dostępnych na europejskim rynku nie mogą na etykiecie deklarować żadnych potwierdzonych korzyści zdrowotnych, nawet jeśli badania kliniczne danego szczepu wykazały skuteczność. Jest to sytuacja paradoksalna i budzącą dyskusje zarówno w środowisku naukowym, jak i w branży [21].

5. Zagrożenia

Poniżej znajduje się zestawienie dwóch z najbardziej znacznych zagrożeń w przypadku suplementacji czyli kumulacja dawek i interakcje z innymi suplementami i lekami.

5.1 Kumulacja

Zjawisko rzadko omawiane, a niezwykle istotne klinicznie, to kumulacja dawek wynikająca z jednoczesnego stosowania wielu suplementów. Osoba, która przyjmuje preparat multiwitaminowy, oddzielny suplement witaminy D, koktajl białkowy wzbogacony witaminami i minerałami, a do tego napój energetyczny z witaminami z grupy B, może nieświadomie dostarczać wielokrotność bezpiecznych dawek niektórych składników. Problem ten jest szczególnie poważny w przypadku witaminy A, B6 i żelaza, które mają stosunkowo wąski zakres między dawką terapeutyczną a toksyczną [12].

Badania wskazują, że konsumenci rzadko sumują zawartości suplementów i oceniają łączną dobową dawkę poszczególnych składników. Etykieta preparatu podaje zawartość w odniesieniu do jednej dawki, ale przy stosowaniu pięciu suplementów jednocześnie trzeba by samodzielnie sumować ich zawartości - czego większość użytkowników nie robi [8]. Jest to kolejny argument za tym, by decyzje suplementacyjne podejmować z pomocą specjalisty i z pełnym obrazem stosowanych preparatów.

5.2 Interakcje

Suplementy diety mogą wchodzić w istotne klinicznie interakcje z produktami leczniczymi, modyfikując ich wchłanianie, metabolizm lub wydalanie. Problem ten jest poważnie niedoceniany przez konsumentów, którzy często nie informują lekarzy o przyjmowanych preparatach, traktując je jako „nieszkodliwe witaminy” [12].

Najbardziej znany przykład to dziurawiec zwyczajny (*Hypericum perforatum*), który jest silnym induktorem cytochromu CYP3A4 i glikoproteiny P - białek odpowiedzialnych za metabolizm i wydalanie wielu leków. Jego jednoczesne stosowanie z cyklosporyną może prowadzić do odrzucenia przeszczepu, z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi - do nieplanowanej ciąży, z lekami antyretrowirusowymi - do niepowodzenia leczenia HIV, z warfaryną - do zmiany INR i ryzyka zakrzepicy lub krwawienia [12].

Preparaty zawierające witaminę K - szczególnie K2 w formie MK-7 - wchodzi w antagonistyczne interakcje z doustnymi antykoagulantami z grupy antagonistów witaminy K, takimi jak warfaryna i acenokumarol, destabilizując wartości INR [12]. Suplementy żelaza, przyjmowane jednocześnie z lewotyroksyną, znacząco obniżają wchłanianie hormonu tarczycy - konieczne jest zachowanie co najmniej czterogodzinnego odstępu między dawkami. Magnez, wapń i żelazo tworzą z chinolonami i tetracyklinami nierozpuszczalne chelaty, drastycznie obniżając biodostępność tych antybiotyków [12].

Z perspektywy klinicznej szczególnie ważne jest to, że pacjenci - w tym studenci - rzadko spontanicznie informują lekarza o stosowanych suplementach. Tymczasem

brak tej informacji może prowadzić do błędnej interpretacji wyników badań (np. stabilność INR) lub do nieoczekiwanych interakcji farmakodynamicznych [12].

6. Suplementacja a płeć

Płeć biologiczna jest jednym z silniejszych predyktorów stosowania suplementów diety. W niemal wszystkich badaniach przekrojowych kobiety sięgają po suplementy częściej niż mężczyźni - i to niezależnie od kraju, kierunku studiów czy statusu socjoekonomicznego. W polskim badaniu Sicińskiej i wsp. (2022) iloraz szans dla stosowania suplementów przez mężczyzn względem kobiet wyniósł 0,62, co oznacza, że mężczyźni sięgali po suplementy o ok. 38% rzadziej [5]. Podobne zależności stwierdzono w Serbii i Chorwacji [22, 4].

Różnice te wynikają prawdopodobnie z kilku czynników. Po pierwsze, kobiety wykazują generalnie wyższe zainteresowanie zdrowiem i profilaktyką. Po drugie, suplementy przeznaczone dla kobiet - preparaty na włosy, skórę i paznokcie, żelazo, kwas foliowy, preparaty PMS - są intensywniej promowane marketingowo. Po trzecie, kobiety częściej zgłaszają niedobory żywieniowe wynikające z diet restrykcyjnych lub obfitych miesiączek. Mężczyźni z kolei częściej sięgają po suplementy sportowe - proteiny, kreatynę, BCAA - i są mniej skłonni do suplementacji multiwitaminami czy preparatami mikroelementów [22, 23].

Ta różnica w strukturze stosowanych preparatów ma znaczenie kliniczne. Suplementy sportowe - szczególnie te kupowane przez kanały online lub reklamowane przez influencerów - są kategorią obarconą wyższym ryzykiem fałszowania i zawierania substancji niedozwolonych lub niebezpiecznych, co szczególnie dotyczy preparatów „pre-workout” i środków odchudzających dla mężczyzn [13].

7. Studenci a suplementacja

Poniżej znajduje się zestawienie informacji dotyczące studentów.

7.1 Częstość stosowania suplementów diety

Dane z różnych krajów wskazują, że suplementacja jest wśród studentów zjawiskiem powszechnym, choć jej skala zależy od kontekstu kulturowego i środowiska akademickiego. W Chorwacji suplementy stosowało 30,5% studentów, najczęściej preparaty witaminowo-mineralne. Co istotne, głównym źródłem informacji był Internet, natomiast konsultacje ze specjalistami należały do rzadkości [24]. W Jordanii odsetek studentów stosujących suplementy był znacznie wyższy i wynosił 60,9%. Dominowały preparaty jednoskładnikowe, a poziom wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznej suplementacji oceniono jako niski [25]. Wyniki te sugerują, że popularność suplementów nie zawsze idzie w parze z odpowiednią świadomością żywieniową, co może sprzyjać nieprawidłowym praktykom. Podobne tendencje zaobserwowano w Serbii, gdzie 55,7% studentów deklaroowało stosowanie suplementów, głównie witamin i **minerałów**. Co ciekawe, wyższy odsetek użytkowników odnotowano wśród studentów kierunków medycznych, co może wskazywać na większą dostępność informacji, ale niekoniecznie na bardziej krytyczne podejście [26]. W Polsce suplementy stosowało 41% studentów Uniwersytetu Warszawskiego, a ich użycie było związane m.in. z

plcią, aktywnością fizyczną i stylem życia [27]. Wyniki te wpisują się w ogólny trend rosnącej popularności suplementacji wśród młodych dorosłych.

7.2 Najczęściej stosowane suplementy diety

Najczęściej wybierane są preparaty witaminowe i mineralne - zarówno jedno-, jak i wieloskładnikowe. Dotyczy to również studentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, którzy, mimo większego dostępu do wiedzy, nie różnią się znacząco od pozostałych studentów pod względem częstości suplementacji [26]. W wielu badaniach podkreśla się, że decyzje o suplementacji wynikają częściej z przekonań o ogólnym „wzmacniającym” działaniu suplementów niż z rzeczywistych potrzeb żywieniowych. Może to wskazywać na pewną lukę między wiedzą teoretyczną a praktyką [25, 26].

7.3 Powody stosowania suplementów diety

Najczęściej deklarowane powody suplementacji obejmują poprawę zdrowia, zapobieganie niedoborom, wzmocnienie odporności, zwiększenie energii oraz poprawę wyglądu skóry, włosów i paznokci [25, 28]. W badaniu przeprowadzonym w Bejrucie aż 68% studentów stosowało suplementy, kierując się głównie poprawą samopoczucia i odporności [28]. Motywacje te mają więc w dużej mierze charakter subiektywny i nie zawsze wynikają z obiektywnej oceny stanu zdrowia.

7.4 Źródła informacji o suplementach diety

Najczęściej wskazywanym źródłem informacji pozostaje Internet - w tym media społecznościowe, blogi i reklamy. Konsultacje z lekarzami, dietetykami czy farmaceutami są zdecydowanie rzadsze [24, 27]. Może to sprzyjać utrwalaniu błędnych przekonań dotyczących suplementacji, zwłaszcza wśród osób o ograniczonej wiedzy żywieniowej.

7.5 Poziom wiedzy na temat suplementów diety

Mimo powszechnego stosowania suplementów poziom wiedzy studentów często okazuje się niewystarczający. Respondenci miewają trudności z odróżnieniem suplementów od leków, oceną bezpieczeństwa stosowania czy potencjalnych interakcji [25, 26]. Wśród studentów farmacji ponad połowa stosowała suplementy, jednak ich wiedza dotycząca dawkowania i działań niepożądanych była niepełna [28]. Podobne wnioski uzyskano w badaniu studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy wskazywali na potrzebę dalszej edukacji w tym zakresie [27]. Wynika z tego, że nawet osoby kształcące się w obszarze zdrowia nie zawsze posiadają wystarczające kompetencje, by ocenić zasadność suplementacji.

7.6 Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego

Przegląd literatury pokazuje, że suplementy diety są powszechnie stosowane przez studentów, jednak poziom ich wiedzy jest często niewystarczający, a głównym źródłem informacji pozostaje Internet. Taka sytuacja może sprzyjać nieprawidłowym

praktykom suplementacyjnym, co uzasadnia potrzebę dalszych badań nad zależnościami między wiedzą, źródłami informacji a rzeczywistymi zachowaniami studentów.

II. Cel i zakres

1. Główny cel

Celem głównym pracy jest ocena znajomości i stosowania suplementów diety wśród studentów, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej wybieranych preparatów, powodów ich stosowania oraz źródeł wiedzy.

2. Cele szczegółowe

1. Określenie częstości stosowania suplementów diety wśród studentów.
2. Identyfikacja najczęściej stosowanych suplementów.
3. Analiza powodów suplementacji.
4. Określenie głównych źródeł informacji.
5. Ocena poziomu wiedzy studentów na temat suplementów.
6. Analiza zależności między poziomem wiedzy a praktyką suplementacyjną.

3. Zakres pracy

3.1 Pytanie badawcze

Jak często i w jaki sposób studenci przyjmują suplementy diety oraz na ile ich stosowanie jest zgodne z zaleceniami bezpieczeństwa?

3.2 Hipoteza badawcza

Studenci często stosują suplementy diety w sposób nieprawidłowy lub niebezpieczny, mimo powszechnej dostępności informacji o ich stosowaniu.

III. Materiał i metody badawcze

1. Materiał badawczy

Materiałem badawczym była populacja studentów uczelni wyższych (studia I-III stopnia) w Polsce.

2. Metody badawcze

2.1 Narzędzie pomiarowe

Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowej ankiety internetowej przygotowanej na platformie Google Forms. Ankieta składała się z 22 pytań jednokrotnego wyboru, 4 pytań wielokrotnego wyboru i 2 pytań otwartych. Z początku ankiety był przygotowany krótki wstęp opisujący wykonywane badanie oraz pojedyncze pytanie wymagające odpowiedzi pozwalające dać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Poniżej znajduje się wykorzystany zestaw pytań:

1. Proszę zapoznać się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO). Akceptacja warunków jest wymagana celem wzięcia udziału w przeprowadzanym badaniu.
 - Wyrażam zgodę
2. Płeć:
 - Kobieta
 - Mężczyzna
3. Wiek:
 - < 20
 - 20-22
 - 23-25
 - >25
4. Kierunek studiów (Pytanie otwarte)
5. Rok studiów:
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - Studia magisterskie uzupełniające
6. Jak często uprawiasz aktywność fizyczną?

- Nigdy
 - Rzadziej niż raz w tygodniu
 - 1-2 razy w tygodniu
 - 3-4 razy w tygodniu
 - 5 lub więcej razy w tygodniu
7. Czy aktualnie stosujesz suplementy diety?
- Tak
 - Nie
8. Jak często stosujesz suplementy?
- Codziennie
 - Kilka razy w tygodniu
 - Kilka razy w miesiącu
 - Sporadycznie
9. Od jak dawna stosujesz suplementy?
- < 3 miesięcy
 - 3-12 miesięcy
 - 1-3 lata
 - >3 lat
10. Jakie suplementy stosujesz? (możesz wybrać więcej odpowiedzi)
- Witamina D
 - Magnez
 - Witamina C
 - Multiwitaminy
 - Kwasy omega-3
 - Probiotyki
 - Kreatyna
 - Białko
 - Adaptogeny (np. ashwagandha)
 - Other:
11. Czy zdarza Ci się przyjmować większą dawkę suplementu niż ta zalecana przez producenta na opakowaniu (np. dwie tabletki zamiast jednej)?
- Nigdy - stosuję się ściśle do zaleceń.
 - Sporadycznie (np. gdy czuję, że „bierze mnie przeziębienie”).

- Często - uważam, że standardowe dawki są zbyt niskie.
 - Nie czytam zaleceń dotyczących dawkowania na opakowaniu.
12. Jeśli stosujesz więcej niż jeden preparat jednocześnie, czy sprawdzasz, czy ich składniki się nie powielają (np. czy witamina D nie znajduje się zarówno w multiwitaminie, jak i w osobnym preparacie)?
- Tak, zawsze analizuję składy pod kątem powtarzających się substancji.
 - Czasami zwracam na to uwagę
 - Nie, nie sprawdzam tego.
 - Stosuję tylko jeden preparat.
13. Czy decyzję o suplementacji konkretnego składnika (np. żelaza, witaminy D, magnezu) poprzedziłeś/aś wykonaniem badań krwi w celu stwierdzenia niedoboru?
- Tak, każdą suplementację konsultuję z wynikami badań
 - Zrobiłem/am badania tylko w przypadku niektórych preparatów.
 - Nie, stosuję suplementy bez wykonywania wcześniejszych badań.
 - Suplementy dobieram na podstawie własnych obserwacji (np. gorsze samopoczucie, wypadanie włosów).
14. Czy konsultujesz suplementację ze specjalistą?
- Tak, z lekarzem
 - Tak, z dietetykiem
 - Tak, z farmaceutą
 - Nie, nie konsultuję
 - Other:
15. Dlaczego stosujesz suplementy? (możesz wybrać więcej odpowiedzi)
- Poprawa zdrowia
 - Zapobieganie niedoborom
 - Wzmocnienie odporności
 - Poprawa wyglądu (skóra, włosy, paznokcie)
 - Zwiększenie energii
 - Poprawa koncentracji
 - Poprawa samopoczucia
 - Other:
16. Skąd czerpiesz informacje o suplementach?
- Internet (artykuły, blogi)

- Media społecznościowe
- Reklamy
- Lekarz
- Dietetyk
- Farmaceuta
- Znajomi/rodzina
- Other:

17. Jak oceniasz swoją ogólną wiedzę o suplementach diety? Skala 1-5 (1 - bardzo niska, 5 - bardzo wysoka)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

18. Jak oceniasz swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa suplementacji? Skala 1-5

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

19. Jak oceniasz swoją wiedzę na temat interakcji suplementów z lekami?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

20. Suplement diety to:

- Produkt leczniczy
- Środek spożywczy uzupełniający dietę
- Preparat o udowodnionym działaniu terapeutycznym
- Nie wiem

21. Czy suplementy muszą przechodzić badania kliniczne przed wprowadzeniem na rynek?

- Tak
 - Nie
 - Tylko niektóre
 - Nie wiem
22. Nadmierne spożycie witaminy D może prowadzić do:
- Brak skutków ubocznych
 - Uszkodzenia nerek
 - Niedokrwistości
 - Nie wiem
23. Kto odpowiada za bezpieczeństwo suplementów diety?
- Producent
 - Ministerstwo Zdrowia
 - Sanepid bada każdy produkt przed sprzedażą
 - Nie wiem
24. Czy suplementy mogą wchodzić w interakcje z lekami?
- Tak
 - Nie
 - Tylko witaminy
 - Nie wiem
25. Czy suplementy mogą zawierać składniki w ilościach przekraczających zapotrzebowanie?
- Tak
 - Nie
 - Tylko minerały
 - Nie wiem
26. W jakiej formie najchętniej zdobywał(a)byś rzetelną wiedzę o suplementach?
- Krótkie filmy edukacyjne
 - Infografiki
 - Podcasty
 - Warsztaty na uczelni
 - Konsultacje z farmaceutą
 - Posty na Instagramie/TikToku
 - Artykuły popularnonaukowe

- Other:

27. Które źródło uznał(a)byś za najbardziej wiarygodne?

- Lekarz
- Dietetyk
- Farmaceuta
- Instytucje zdrowia publicznego
- Naukowe portale internetowe
- Other:

28. Co mogłoby zachęcić Cię do zdobywania wiedzy o suplementach? (Pytanie otwarte)



Procedura

Badanie przeprowadzono w okresie od 16.03.2026 do 15.05.2026. Ankiety udostępniono za pośrednictwem linku na grupach studenckich na Facebooku. Po wypełnieniu przez uczestnika ankiety zebrane dane były automatycznie zapisane na platformie i dostępne jedynie dla badacza. Całkowicie zebrano 107 wypełnionych ankiet, co zapewniło spełnienie kryterium mocy statystycznej przy analizie zależności.

2.3 Etyka

Ankieta była anonimowa nie zebrano żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację uczestnika. Zebrane dane były przechowywane zgodnie z RODO z dostępem wyłącznie dla zespołu badawczego. Uczestnicy mogli w dowolnym momencie wycofać się z badania wychodząc z ankiety poprzez zamknięcie okna w przeglądarce. Badanie zostało rozpatrzone i zaakceptowane przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Vizja pod numerem sprawy: W041.18032026.P.

IV. Wyniki badań i ich omówienie

V. Dyskusja

VI. Wnioski

Słownik terminów

RDA zalecane dzienne spożycie. 7, 9, 10

UL górna tolerowana dawka. 7, 9

Bibliografia

1. Katarzyna Stoś pnNP dr inż. Suplementy diety czy leki? 2026 May 25. Available from: <https://www.gov.pl/web/psse-wabrzezno/suplementy-diety-czy-leki>
2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. t.j. Akt obowiązujący; wersja od 5 listopada 2025 r. 2026 May 25. Available from: <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/bezpieczenstwo-zywnosci-i-zywienia-17302608>
3. Prawo farmaceutyczne. t.j. Akt obowiązujący; wersja od 7 maja 2026 r. 2026. Available from: <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-farmaceutyczne-16915922>
4. Žeželj SP, Tomljanović A, Jovanović GK, Krešić G, Pelloza OC, Dragaš-Zubalj N i Prokurica IP. Prevalence, knowledge and attitudes concerning dietary supplements among a student population in Croatia. *International journal of environmental research and public health* 2018; 15:1058
5. Sicinska E, Madej D, Szmidt MK, Januszko O i Kaluza J. Dietary supplement use in relation to socio-demographic and lifestyle factors, including adherence to mediterranean-style diet in university students. *Nutrients* 2022; 14:2745
6. Hill C, Guarner F, Reid G, Gibson G, Merenstein D, Pot B, Morelli L, Canani R, Flint H, Salminen S i in. Expert consensus document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. *Nature reviews. Gastroenterology & hepatology* 2014; 11:506–14
7. Becker TB, Fenton JI i Gurzell EA. Development of an elective course on dietary supplements for undergraduate college students. *Cogent Public Health* 2024; 11:2366063
8. Jarosz M, Rychlik E, Stoś K i Charzewska J. Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. T. 83. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny Warsaw, Poland, 2020
9. Phudowski P, Kos-Kudła B, Walczak M, Fal A, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Sieroszewski P, Peregud-Pogorzelski J, Lauterbach R, Targowski T, Lewiński A i in. Guidelines for preventing and treating vitamin D deficiency: a 2023 update in Poland. *Nutrients* 2023; 15:695
10. Tardy AL, Pouteau E, Marquez D, Yilmaz C i Scholey A. Vitamins and minerals for energy, fatigue and cognition: a narrative review of the biochemical and clinical evidence. *Nutrients* 2020; 12:228
11. Iolascon A, Andolfo I, Russo R, Sanchez M, Busti F, Swinkels D, Aguilar Martinez P, Bou-Fakhredin R, Muckenthaler MU, Unal S i in. Recommendations for diagnosis, treatment, and prevention of iron deficiency and iron deficiency anemia. *Hemasphere* 2024; 8:e108
12. Navarro VJ, Khan I, Björnsson E, Seeff LB, Serrano J i Hoofnagle JH. Liver injury from herbal and dietary supplements. *Hepatology* 2017; 65:363–73

13. Lin JKS i Tujios SR. Hidden dangers: herbal and dietary supplement induced hepatotoxicity. *Livers* 2023; 3:618–36
14. Parlament Europejski i Rada. Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych. Dz. Urz. UE L 183, s. 51, 12 07 2002. Dyrektywa 2002/46/WE. 2002
15. Uchwała nr 2/2024 Zespołu ds. suplementów diety przy Głównym Inspektorze Sanitarnym z dnia września 2024 r. w sprawie maksymalnej dawki witaminy B6 w suplementach diety. Warszawa: GIS; 2024. 2024 Sep 1. Available from: <https://gis.gov.pl/>
16. Hemilä H, Chalker E i Group CARI. Vitamin C for preventing and treating the common cold. *Cochrane database of systematic reviews* 1996; 2013
17. National Center for Complementary and Integrative Health. Omega-3 supplements: what you need to know. NIH. 2026 May 26. Available from: <https://www.nccih.nih.gov/health/omega3-supplements-what-you-need-to-know>
18. Antonio J, Candow DG, Forbes SC, Gualano B, Jagim AR, Kreider RB, Rawson ES, Smith-Ryan AE, VanDusseldorp TA, Willoughby DS i in. Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 2021; 18:13
19. Bischof K, Moitzi AM, Stafilidis S i König D. Impact of collagen peptide supplementation in combination with long-term physical training on strength, musculotendinous remodeling, functional recovery, and body composition in healthy adults: a systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine* 2024; 54:2865–88
20. Ferreira JF, Ferreira RM, Maia F, Fernandes LG, Leão C i Pimenta N. Biopsychological Effects of Ashwagandha (*Withania somnifera*) in Athletes and Healthy Individuals: A Systematic Review. *Muscles* 2025; 4:24
21. Rijkers GT, De Vos WM, Brummer RJ, Morelli L, Corthier G i Marteau P. Health benefits and health claims of probiotics: bridging science and marketing. *British Journal of Nutrition* 2011; 106:1291–6
22. Vidović B, Đuričić B, Odalović M, Milošević Georgiev A i Tadić I. Dietary supplements use among Serbian undergraduate students of different academic fields. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2022; 19:11036
23. Ficarra G, Rottura M, Irrera P, Bitto A, Trimarchi F i Di Mauro D. Use of drugs and dietary supplements in university students of sports science: results of a survey-based cross-sectional study. *Nutrients* 2022; 14:4267

24. Žeželj SP, Tomljanović A, Jovanović GK, Krešić G, Peloza OC, Dragaš-Zubalj N i Prokurica IP. Prevalence, Knowledge and Attitudes Concerning Dietary Supplements among a Student Population in Croatia. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2018; 15. DOI: 10.3390/ijerph15061058
25. Elsahoury NA, Odeh MM, Jadayil SA, McGrattan AM, Hammad FJ, Al-Maseimi OD i Alzoubi KH. Prevalence of dietary supplement use and knowledge, attitudes, practice (KAP) and associated factors in student population: A cross-sectional study. *Heliyon* 2023; 9 4:e14736. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e14736
26. Vidović B, Đuričić B, Odalović M, Milošević Georgiev A i Tadić I. Dietary Supplements Use among Serbian Undergraduate Students of Different Academic Fields. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2022; 19. DOI: 10.3390/ijerph191711036
27. Sicinska E, Madej D, Szmidt MK, Januszko O i Kaluza J. Dietary Supplement Use in Relation to Socio-Demographic and Lifestyle Factors, including Adherence to Mediterranean-Style Diet in University Students. *Nutrients* 2022; 14. DOI: 10.3390/nu14132745
28. Axon DR, Vanova J, Edel C i Slack MK. Dietary Supplement Use, Knowledge, and Perceptions Among Student Pharmacists. *American Journal of Pharmaceutical Education* 2017; 81. DOI: 10.5688/ajpe81592